Quadrilatère circonscrit et cercle AIC

IMO · 2021 · Russie

Soit Γ un cercle de centre I, et $ABCD$ un quadrilatère convexe tel que chacun des segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$ soit tangent à Γ. Soit Ω le cercle circonscrit au triangle AIC. L'extension de $[BA]$ au-delà de A coupe Ω en X, et l'extension de $[BC]$ au-delà de C coupe Ω en Z. Les extensions de $[AD]$ et $[CD]$ au-delà de D coupent Ω en Y et T respectivement. Montrer que

$$AD + DT + TX + XA = CD + DY + YZ + ZC.$$